

Effekt och energi

Verkningsgrad, ledarresistans och spänningsfall



Mål och startfråga

Beräkna effekt och energi med rätt enheter.

Bedöma förluster och spänningsfall i en DC-kabel.

Startfråga

En 24 V-lampa drar 2 A. Vad beskriver 48 W, och vad beskriver 48 Wh?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Effekt, energi och laddning

Effekt P i W beskriver hur snabbt energi omvandlas.

Energi E i Wh eller kWh beskriver mängden över tid.

Laddning Q i Ah beskriver ström gånger tid.

Verkningsgrad η kopplar elektrisk inmatning till nyttig uteffekt.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Elektrisk effekt

Effekt anger hur snabbt energi omvandlas.
För likström använder vi spänning och ström.

$$P = U \cdot I$$

Exempel: $24 \text{ V} \cdot 2 \text{ A} = 48 \text{ W}$.

För en resistor gäller även $P = I^2 R = U^2 / R$.

Energi under en viss tid

Konstant effekt ger energi som är proportionell mot tiden.
Wh och kWh är energienheter.

$$E = P \cdot t$$

0,48 kW under 2,5 h ger 1,20 kWh.
1 kWh = 3,6 MJ.

Verkningsgrad

Nyttig uteffekt är mindre än tillförd effekt när förluster finns.
Ange alltid vilken sida av maskinen effekten avser.

$$\eta = P_{ut} / P_{in}$$

En motor ger 800 W och tar 1 000 W.

$\eta = 0,80 = 80 \%$, förlusten är 200 W.

Exempel: motor och energi

En motor ger 240 W vid $\eta = 60 \%$ i 30 min. Sök inmatad energi.
Konstant drift antas.

$$P_{in} = P_u t / \eta \quad E = P_{in} t$$

1. $\eta = 0,60$ och $t = 30/60 = 0,50$ h.
2. $P_{in} = 240/0,60 = 400$ W = 0,400 kW.
3. $E = 0,400 \cdot 0,50 = 0,200$ kWh.

Kontroll: inmatningen är större än uteffekten. 200 Wh är energin under en halvtimme.

Stöd till övning 1

$$P = U \cdot I$$

P är elektrisk effekt i W, U spänning i V och I ström i A.

Förutsättningar: Likström med konstant 24 V och 3,0 A. Tillförd effekt avser elen som pumpen tar emot.

Arbetsgång: Multiplicera spänning och ström. Kontrollera att enheten blir $V \cdot A = W$.

Övning 1

Pumpens effekt

En DC-pump tar 3,0 A vid 24 V. Beräkna tillförd elektrisk effekt.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

$$E = P \cdot t \quad t[h] = t[\text{min}]/60$$

E är energi i kWh när P anges i kW och t i timmar.

Förutsättningar: Effekten 1,5 kW är konstant under alla 40 minuter.

Arbetsgång: Omvandla tiden till timmar först. Multiplicera sedan med effekten.

Övning 2

Värmarens energi

En värmare på 1,5 kW går i 40 minuter. Beräkna energin i kWh.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

$$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 \quad E_{\text{grupp}} = \text{antal} \cdot P \cdot t$$

Effekten per lampa anges i W. $W \cdot h$ ger Wh. $1 \text{ kWh} = 1\,000 \text{ Wh}$.

Förutsättningar: Alla lampor drar angiven effekt under respektive drifttid.
Två 60 W-lampor räknas två gånger.

Arbetsgång: Beräkna varje grupps energi. Summera i Wh och dividera sedan med 1 000.

Övning 3

Tre laster

En 40 W-lampa går i 5 h och två 60 W-lampor går i 3 h.
Beräkna total energi.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

$$P_{in} = P_{ut}/\eta \quad P_{förlust} = P_{in} - P_{ut}$$

η är verkningsgrad som decimaltal. P_{ut} är mekanisk uteffekt och P_{in} elektrisk inmatning.

Förutsättningar: $\eta = 75 \% = 0,75$. Motorn arbetar konstant vid den angivna belastningen.

Arbetsgång: Dividera uteffekten med verkningsgraden. Subtrahera sedan uteffekten från inmatningen.

Övning 4

Motorns inmatning

En motor ger 600 W mekanisk effekt. Verkningsgraden är 75 %. Beräkna elektrisk inmatning och förlust.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

$$I = U/R \quad P = U \cdot I = U^2/R$$

R är resistans i Ω . Samma U och I ska avse samma resistor.

Förutsättningar: Ohmsk resistor med konstant $R = 12 \Omega$. Källan håller 24 V över resistorn.

Arbetsgång: Beräkna I med Ohms lag. Använd därefter I för att beräkna effekten.

Övning 5

Ström genom en värmeresistor

En resistor på $12\ \Omega$ ansluts till 24 V DC. Beräkna ström och effekt.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Resistans i en kabel Spänningsfall och förlust Kontroll av ett resultat

Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Resistans i en kabel

Resistansen ökar med ledarlängden och minskar med arean.
DC-kretsen har både framledare och återledare.

$$R = \rho \cdot l / A$$

I uppgifterna: koppar vid 20 °C, $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.
Enkel väg 10 m innebär 20 m ledare i en tvåledarkrets.

Spänningsfall och förlust

Kabelns resistans tar en del av källspänningen.
Beräkna först resistansen för hela strömvägen.

$$\Delta U = I \cdot R \quad P_{\text{förlust}} = I^2 \cdot R$$

$R = 0,20 \, \Omega$ och $I = 5 \, \text{A}$ ger $\Delta U = 1,0 \, \text{V}$
och värmeförlusten $5,0 \, \text{W}$.

Kontroll av ett resultat

Jämför spänningsfallet med matningsspänningen.
Samma absoluta fall ger större procenttal vid låg spänning.

$$\Delta U\% = 100 \cdot \Delta U / U$$

1,0 V av 24 V är 4,17 %.

Tillåtet fall bedöms mot lastens krav och tillämpligt regelverk.

Exempel: kabelns spänningsfall

Två kopparledare à 8 m, $A = 4 \text{ mm}^2$, $I = 4 \text{ A}$, källa 24 V. $\rho = 0,0175 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ vid $20 \text{ }^\circ\text{C}$.

$$R = \rho \cdot l_{\text{total}}/A \quad \Delta U = IR$$

1. $l_{\text{total}} = 2 \cdot 8 = 16 \text{ m}$. $R = 0,0175 \cdot 16/4 = 0,070 \text{ } \Omega$.
2. $\Delta U = 4 \cdot 0,070 = 0,28 \text{ V}$. $U_{\text{last}} = 24 - 0,28 = 23,72 \text{ V}$.
3. $\text{Fall} = 100 \cdot 0,28/24 \approx 1,17 \text{ } \%$.

Kontroll: $23,72 + 0,28 = 24 \text{ V}$. Kontakter och temperaturökning är försummade.

Stöd till övning 6

$$R = \rho \cdot l_{\text{total}}/A \quad l_{\text{total}} = 2 \cdot l_{\text{enkel}}$$

ρ är resistivitet i $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, l längd i m och A ledararea i mm^2 .

Förutsättningar: Koppar vid 20 °C: $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Två ledare à 10 m. Kontaktresistans försummas.

Arbetsgång: Summera fram- och återledarens längd. Sätt in total längd och arean 2,5 mm^2 .

Övning 6

Kabelns resistans

Två kopparledare, vardera 10 m, har arean $2,5 \text{ mm}^2$. Använd $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Beräkna slingresistansen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

$$\Delta U = I \cdot R \quad U_{\text{last}} = U_{\text{källa}} - \Delta U$$

$$\text{Fall i \%} = 100 \cdot \Delta U / U_{\text{källa}}$$

ΔU är kabelslingans spänningsfall. Procenttalet jämför fallet med källans 24 V.

Förutsättningar: $R = 0,140 \, \Omega$ gäller hela slingan. Strömmen hålls vid 5,0 A.

Arbetsgång: Beräkna kabelns fall, dra det från källspänningen och beräkna andelen av 24 V.

Övning 7

Spänning vid lasten

Källan ger 24 V. Kabelslingan har $R = 0,140 \, \Omega$ och lasten tar 5,0 A. Beräkna spänning vid lasten och procentuellt fall.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

$$P_{\text{förlust}} = I^2 R \quad P_2/P_1 = (I_2/I_1)^2$$

I^2 betyder $I \cdot I$. Förlusten är värmeeffekt i kabeln, i W.

Förutsättningar: Samma kabelresistans $0,20 \, \Omega$ vid 5 A och 10 A.
Temperaturändring försummas.

Arbetsgång: Räkna båda förlusterna och dividera den nya med den gamla.

Övning 8

Dubbel ström

En kabel har $R = 0,20 \, \Omega$. Jämför kabelns värmeförlust vid 5 A och 10 A.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

$$R_{\max} = \Delta U_{\max} / I \quad A_{\min} = \rho \cdot 2l / R_{\max}$$

l är enkel kabellängd i m. $A_{\min}$ anges i mm^2 . $\rho = 0,0175 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ för koppar vid $20 \, ^\circ\text{C}$.

Förutsättningar: Tvåledarkrets, $l = 12 \, \text{m}$, $I = 8 \, \text{A}$ och högst $0,8 \, \text{V}$ fall.
Kontakter och uppvärmning försummas.

Arbetsgång: Beräkna högsta slingresistans. Lös sedan ut arean. Övningen prövar bara spänningsfallskravet.

Övning 9

Val av area i en modell

En 24 V-last tar 8 A. Enkel kabellängd är 12 m. Högst 0,8 V fall tillåts i uppgiften. Beräkna minsta area vid 20 °C.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

$$P_{in} = P_{ut}/\eta \quad E = P_{in}t$$

$$I = P_{in}/U \quad Q = I \cdot t$$

E fås i Wh med W och h. Q är laddningsbehov i Ah med A och h. η anges som decimal.

Förutsättningar: Konstant 24 V och 120 W uteffekt under 2 h. $\eta = 0,80$. Ingen batterireserv ingår i modellen.

Arbetsgång: Räkna inmatning, energi och ström i tur och ordning. Beräkna sist Ah, som är en annan storhet än Wh.

Övning 10

Energibehov för en pump

En 24 V-pump ger 120 W mekaniskt med $\eta = 80 \%$. Den går i 2 h. Beräkna inmatad energi och laddningsbehov i Ah.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Varför ökar en kabels förlust fyra gånger när strömmen fördubblas?

Spara beräkningarna till v39-inlämningen. Redovisa antaganden, formel, insättning och enhet. Deadline: söndag 27 september.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[OpenStax: Kirchhoffs lagar](#)